

Exercice (1)

$$\text{eau}, T_{\text{eau}} = 7^{\circ}\text{C}$$

$$m, c_f$$
$$T_I = 327^{\circ}\text{C}$$

□ à l'état final, le fer est à l'équilibre avec l'eau : $T_f = T_{\text{eau}}$

$$\bullet \Delta H = Q = C \Delta T = m f_f (T_{\text{eau}} - T_I)$$

$\uparrow$ $\uparrow$
1^{er} m^o bi de fer

$$\bullet 2^{\text{e}} \text{ ppe} \quad \Delta S = S_{\text{ech}} + S_c$$

$$\text{dans } S_c = \Delta S - S_{\text{ech}}$$

$$S_c = C \ln \left(\frac{T_{\text{eau}}}{T_I} \right) - \frac{Q}{T_{\text{eau}}}$$

$$S_c = m f_f \left(\ln \frac{T_{\text{eau}}}{T_I} - \frac{T_{\text{eau}} - T_I}{T_{\text{eau}}} \right)$$

H.W.

$$S_c = 0,86 \text{ kJ. K}^{-1}$$